

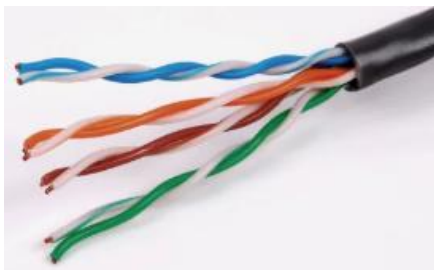
Практикалық жұмыс №2. Құрылғыларды кабельдерді қолдана отырып тікелей байланыстыру

Алдыңғы 1-зертханалық жұмыста ақырғы құрылғылар Switch арқылы жалғанып, байланыс орнатылды. Ал берілген зертханалық жұмыстың 1-ші бөлімінде ақырғы құрылғыларды бір-біріне тікелей жалғауды шынайы құрылғылар арқылы жасау жолдары берілген. Жұмыстың 2-ші бөлімінде ақырғы құрылғыларды бір-біріне тікелей жалғау жолдары Packet Tracer бағдарламасында қалай жасалатындығы келтірілген.

1 бөлім: Шынайы құрылғыларды пайдалана отырып екі компьютердің арасындағы байланысты орнату.

Бұл жұмыстың мақсаты – cross-over кабелін пайдаланып компьютерлерді қосу арқылы жергілікті желіні ұйымдастыруға қажетті практикалық дағдыларды меңгеру. Жұмыс барысында MS Windows операциялық жүйесінде желілік параметрлерді конфигурациялау, қосылымдарды диагностикалау және ықтимал ақауларды жоюдың негізгі принциптері қарастырылады. Сонымен қатар, желінің жұмыс қабілетін тексеру әдістері, сондай-ақ қосылымды бақылау.

1 қадам: Екі компьютер, әр компьютерде орнатылған және конфигурацияланған желілік карталар, екі **RJ-45 коннекторы** (сурет 1.2) және кабельдің ұштарын қысу үшін қысқыш құралы (сурет 1.3), сонымен қатар UTP/FTP/STP/SFTP стандарттарына сәйкес келетін төрт жұпты (4 pair) **желілік кабель** (сурет 1.1) қажет. Алдымен бұл кабельден «шиыршықталған жұп» (cross-over) кабелін жасау керек. **Cross-over** кабель екі компьютерді тікелей желілік карталар арқылы қосу үшін қолданылады, яғни белсенді желілік жабдықты (хаб – hub, коммутатор – switch) пайдаланбай-ақ байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Үш немесе одан да көп компьютерді хаб немесе коммутатор арқылы қосу үшін **Straight-through** (тікелей қосылатын) типті кабель пайдаланылады.



Сурет 1.1. «Шиыршықталған жұп» кабелі



Сурет 1.2. RJ-45 коннекторы

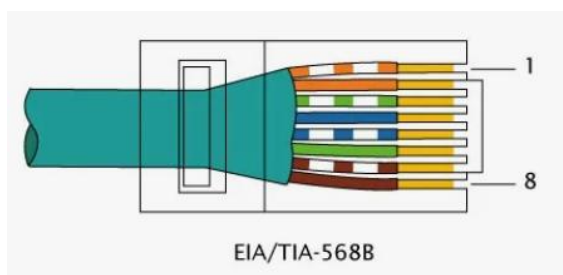


Сурет 1.3. Қысқыш құрал

2 қадам: Жұмысты бастамас бұрын, екі компьютерді қосу үшін қажетті кабель ұзындығын анықтау қажет, бұл ретте оның ұзындығы 90 метрден аспауы және кемінде 1,5 метр болуы тиіс. Ұзындықты есептеу кезінде жабдықтың орналасу ерекшеліктерін, кедергілердің бар-жоғын, сондай-ақ тұрақты қосылымды қамтамасыз ету үшін кабельді ең оңтайлы маршрут бойынша төсеу мүмкіндігін ескеру қажет.

3 қадам: Кабельді екі жағынан RJ-45 коннекторларымен, Cross-over типі бойынша қысу үшін **TIA/EIA-568B** стандартын пайдаланамыз. Бұл дегеніміз, өткізгіш кабельдің бір ұшы келесі ретпен орналасуы керек (сурет 2.4):

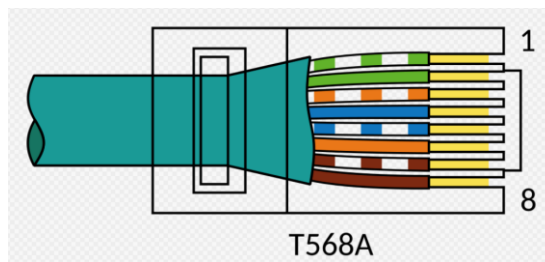
1. Сарғыш-ақ
2. Сарғыш
3. Жасыл-ақ
4. Көк
5. Көк-ақ
6. Жасыл
7. Қоңыр-ақ
8. Қоңыр



Сурет 2.4. Өткізгіштерді орналастыру тәртібінің TIA/EIA-568B стандарты

4 қадам: өткізгіш кабельдің екінші ұшын **TIA/EIA-568A** стандарты бойынша келесі ретпен орналасуы керек (сурет 2.5). TIA/EIA-568A стандартындағы түстер реті:

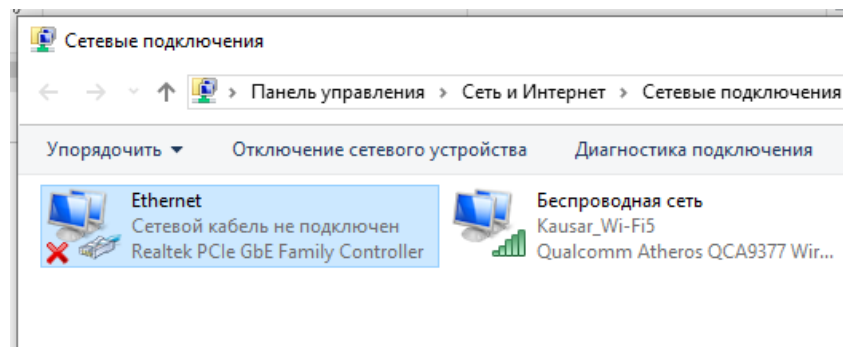
1. Жасыл-ақ
2. Жасыл
3. Сарғыш-ақ
4. Көк
5. Көк-ақ
6. Сарғыш
7. Қоңыр-ақ
8. Қоңыр



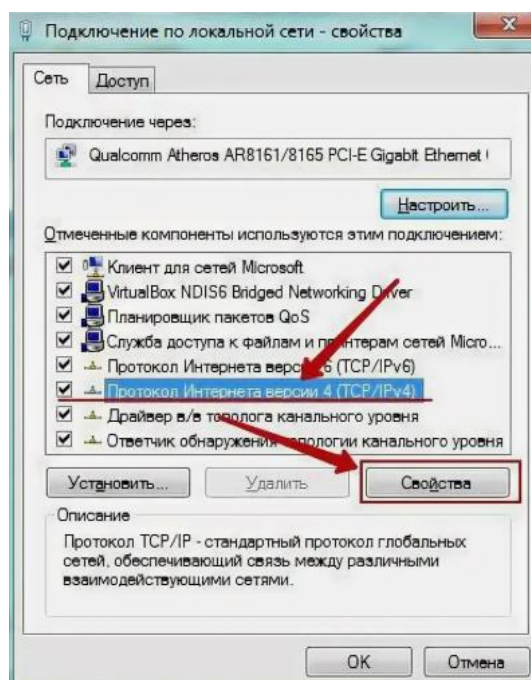
Сурет 2.5. Өткізгіштерді орналастыру тәртібінің TIA/EIA-568A стандарты

Егер тікелей (**Straight-through**) кабель жасалатын болса, екі ұшы да осы TIA/EIA-568A ретімен қысылуы керек.

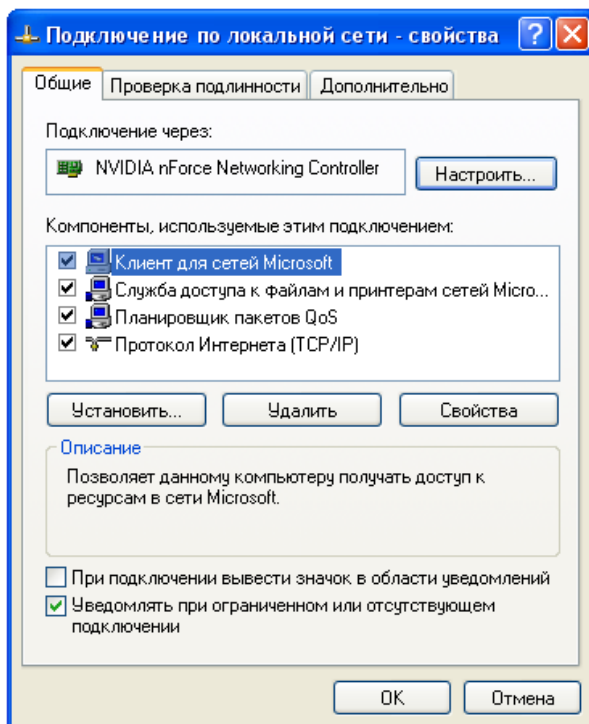
5 қадам: Алынған кабельді компьютерлердің желілік карталарына қосып, операциялық жүйені баптауға кірісіңіз. "**Басқару тақтасында**" → "**Желі және интернет**" бөлімін ашып, пайда болған терезеде "**Жергілікті желіге қосылу**" таңбашасын тауып, оны іске қосыңыз. Содан кейін келесі параметрлерді орнатыңыз:



6 қадам: Осы терезедегі "Ethernet"-ті таңдап оң жақ батырмасын басып келесі терезені ашамыз:

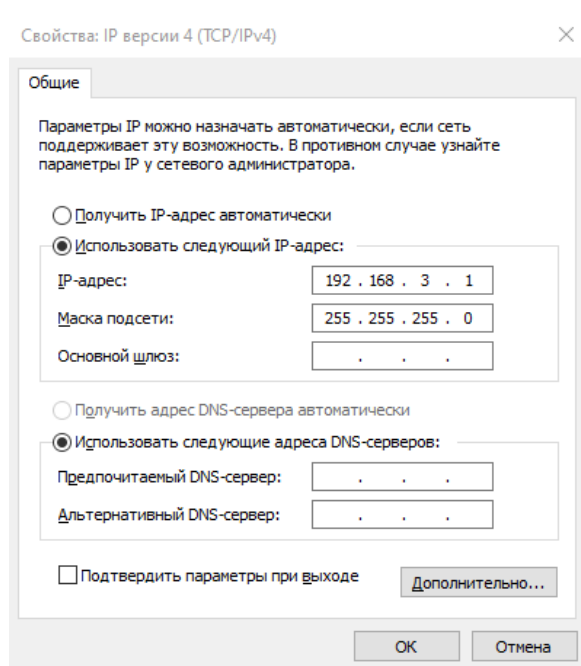


Терезеде көрсетілген тізіміннен "Жалпы/Общие" белгісінде: "Internet



Protocol (TCP/IP)" тармағын таңдап, "Сипаттар/Свойства" түймесін басыңыз.

7 қадам: Пайда болған TCP/IP сипаттары терезесінде "келесі IP адресі пайдалану" тармағын таңдаңыз:



8 қадам: Құрылғыларда IP адрес орнату

Бір компьютерге 192.168.3.1 адресін, ал екіншісіне 192.168.3.8 адресін беріңіз. IP адрестерінің бір-бірінен соңғы санмен ерекшеленуі өте маңызды. Ішкі желінің маскасы ретінде 255.255.255.0 орнатуға болады, ол барлық жергілікті желі компьютерлері үшін бірдей болуы қажет.

9 қадам: Компьютерлер арасындағы байланысты тексеру

Құрылғылар арасындағы байланысты тексеру үшін **cmd** командасын қолдана отырып 1-ші құрылғының командалық жолына **ping 192.168.3.8** командасын теріңіз. Егер құрылғылар арасында байланыс дұрыс орнатылса онда келесідей нәтиже аласыздар:

```
Командная строка

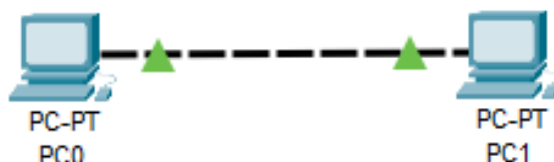
C:\Users\User>ping 192.168.3.8

Обмен пакетами с 192.168.3.8 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.3.8: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.3.8: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.3.8: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.3.8: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.3.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

2-бөлім: *Packet Tracer* бағдарламасында құрылғылар арасында тікелей байланыс орнату

Алдымен келесі топологияда көрсетілгендей екі компьютер алыңыздар және олардың арасын copper cross-over кабелімен байланыстырыңыздар. Оларды қосу үшін екі құрылғыда да FastEthernet0 портын таңдаңыз.



1-қадам: Компьютердің конфигурациясын ашу

- **Cisco Packet Tracer** бағдарламасын іске қосыңыз.
- **PC0** құрылғысын басып, оның параметрлерін ашыңыз.
- **Desktop** бөлімін ашыңыз.
- **IP Configuration** (IP конфигурациясы) бөлімін ашыңыз.

2-қадам: PC0 үшін IP адресін орнату

- **IP Address** өрісіне келесі мәндерді енгізіңіз:
 - **IP Address:** 192.168.1.1
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.0 (автоматты түрде орнатылады)
- Терезені жабыңыз.

Тура осылай PC1 үшін IP адресін орнатыңыз, тек ол жерде IP Address ретінде 192.168.1.2 адресін енгізіңіз.

3-қадам: Компьютерлер арасындағы байланысты тексеру

1. **PC0 → Desktop → Command Prompt** терезесін ашыңыз. Ашылған терезедегі командалық жолға **ping 192.168.1.2** командасын теріңіз.

Егер баптау дұрыс орындалса, **Reply from 192.168.1.2** деген хабарлама көрінуі керек. Осы команданы **PC1** құрылғысында да орындап, **PC0 (192.168.1.1)** адресіне пинг жіберу арқылы байланыс дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Енді екі компьютер бір жергілікті желіде байланыс орната алады!